

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(52) СПК

G08B 17/117 (2025.08); G08B 17/005 (2025.08)

(21)(22) Заявка: 2025108863, 09.04.2025

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
09.04.2025Дата регистрации:
22.10.2025

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 09.04.2025

(45) Опубликовано: 22.10.2025 Бюл. № 30

Адрес для переписки:

141700, Московская обл., г. Долгопрудный,
Институтский пер., 9, МФТИ, Физтех

(72) Автор(ы):

Начев Виктор Андреевич (RU),
Новикова Елена Валерьевна (RU),
Васильев Иван Алексеевич (RU),
Чулков Егор (RU),
Марков Руслан Михайлович (RU),
Соколов Виктор Андреевич (RU),
Худыкин Антон Алексеевич (RU)

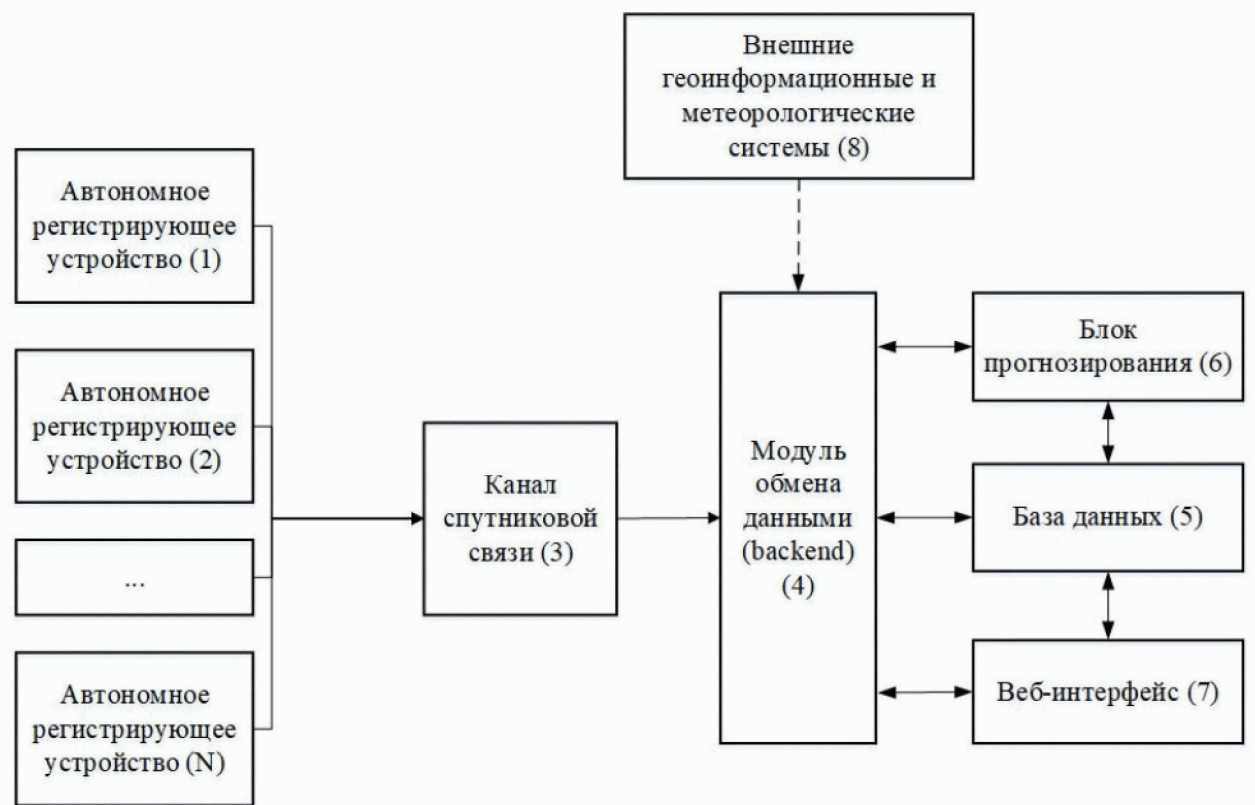
(73) Патентообладатель(и):

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования "Московский
физико-технический институт
(национальный исследовательский
университет)" (RU)(56) Список документов, цитированных в отчете
о поиске: RU 2615919 C1, 11.04.2017. RU
2492891 C1, 20.09.2013. KR 2008013088 A,
13.02.2008. CN 202150163 U, 22.02.2012. RU
2276808 C2, 20.05.2006. US 5734335 A1,
31.03.1998. US 20130321149 A1, 05.12.2013.(54) Способ и система раннего обнаружения и прогнозирования распространения пожаров в лесных массивах
и на особо охраняемых природных территориях

(57) Реферат:

Изобретение относится к области экологического мониторинга окружающей среды. Технический результат заключается в точном обнаружении очага возгорания. Технический результат достигается за счет определения превышения уровня концентрации газообразных продуктов горения, таких как CO, CO₂, SO₂, N₂ CH₄, H₂, C₂H₆, C₃H₈, C₄H₁₀, H₂S, NH₃, F₂, Br₂, O₂,

НСОН, C₆H₅ОН в зоне мониторинга и дальнейшего прогнозирования распространения пожара с оценкой погрешности определения его местоположения. А также решение обеспечивает возможность визуализации на карте местности расположения группы автономных регистрирующих устройств, источника газообразных продуктов горения и прогноза распространения. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 3 ил., 3 табл.



Фиг. 1



FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY

(12) **ABSTRACT OF INVENTION**

(52) CPC

G08B 17/117 (2025.08); G08B 17/005 (2025.08)(21)(22) Application: **2025108863, 09.04.2025**(24) Effective date for property rights:
09.04.2025Registration date:
22.10.2025

Priority:

(22) Date of filing: **09.04.2025**(45) Date of publication: **22.10.2025** Bull. № 30

Mail address:

**141700, Moskovskaya obl., g. Dolgoprudnyj,
Institutskij per., 9, MFTI, Fiztekh**

(72) Inventor(s):

**Nachev Viktor Andreevich (RU),
Novikova Elena Valerevna (RU),
Vasilev Ivan Alekseevich (RU),
Chulkov Egor (RU),
Markov Ruslan Mikhailovich (RU),
Sokolov Viktor Andreevich (RU),
Khudykin Anton Alekseevich (RU)**

(73) Proprietor(s):

**federalnoe gosudarstvennoe avtonomnoe
obrazovatelnoe uchrezhdenie vysshego
obrazovaniia «Moskovskii fiziko-tekhnicheskii
institut (natsionalnyi issledovatel'skii universitet)»
(RU)**(54) **METHOD AND SYSTEM FOR EARLY DETECTION AND PREDICTION OF FIRE SPREAD IN FOREST AREAS AND SPECIAL PROTECTED NATURAL TERRITORIES**

(57) Abstract:

FIELD: environmental monitoring.

SUBSTANCE: technical result is achieved by determining the excess concentration of gaseous combustion products such as CO, CO₂, SO₂, N₂, CH₄, H₂, C₂H₆, C₃H₈, C₄H₁₀, H₂S, NH₃, F₂, Br₂, O₂, HCOH, C₆H₅OH in the monitoring zone and further prediction of fire spread with an assessment of the error in

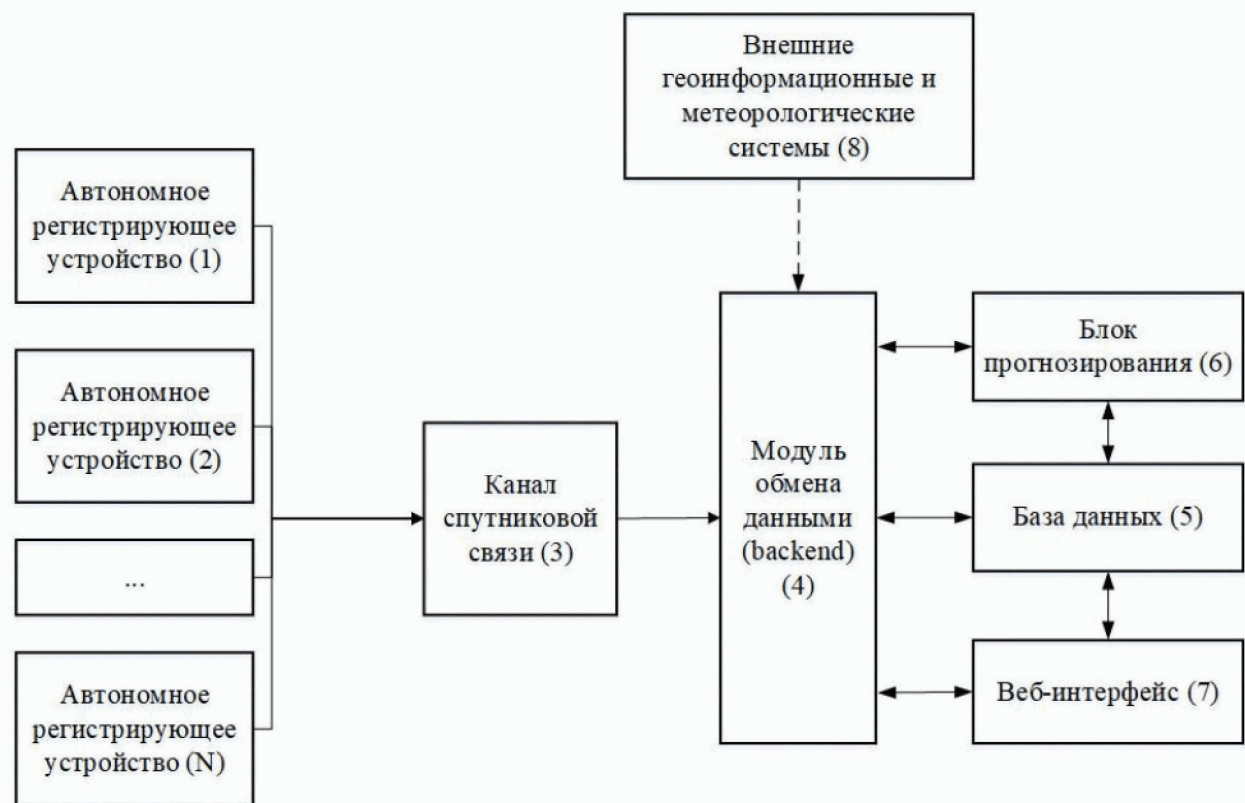
determining its location. The solution also provides the ability to visualise the location of a group of autonomous recording devices, the source of gaseous combustion products and the spread forecast on a map of the area.

EFFECT: accurate detection of the source of ignition.

4 cl, 3 dwg, 3 tbl

RU 2 849 054 C1

RU 2 849 054 C1



Фиг. 1

Область техники

[1] Заявленное техническое решение относится к области экологического мониторинга окружающей среды, а также контроля состояния атмосферного воздуха и используется для обнаружения и прогнозирования распространения пожаров в лесных массивах и на особо охраняемых природных территориях, возникающих вследствие естественного или техногенного воздействия.

Уровень техники

[2] Из уровня техники известно достаточно большое количество способов и систем, реализующих различные методы экологического мониторинга и обнаружения предпожарной ситуации при помощи контроля информативных параметров окружающей среды.

[3] Патент РФ № RU 105497 U1, МПК G08C 19/00 (опубл. 10.06.2011) реализует устройство экологического мониторинга и отображения загрязнения атмосферного воздуха. Система содержит датчики дистанционного экологического мониторинга, средства радиосвязи датчиков дистанционного экологического мониторинга с аппаратурой городской телефонной сети, центральный диспетчерский пункт, центр сбора и сравнения данных, модуль экологического контроля, блок ПДК и другие блоки управления. Данные о концентрации вредных веществ от датчика передаются в блок ПДК, и путем сравнения с пороговыми данными сообщение отправляется в диспетчерский пункт посредством кабельных линий связи или при помощи радиосвязи. В диспетчерском пункте происходит анализ и прогноз состояния о загрязнении контролируемого района. Система может анализировать и передавать значительный объем информации. К недостаткам системы можно отнести назначение контроля в основном в заселенных или промышленных зонах, так как присутствует требование кабельной связи, а также назначение системы в качестве мониторинга атмосферных загрязнений.

[4] В патенте РФ № RU 2175779 C1, МПК G08B 17/117 (опубл. 10.11.2001) описан способ диагностики предпожарной ситуации и предотвращения распространения пожара. Данный метод основан на измерении концентрации газообразных продуктов термодеструкции, а также концентрации дыма и температуры воздуха при помощи узла датчиков с дальнейшим определением для каждой зависимости информативных параметров от времени, по крайней мере, одного значения производной во временном интервале. При превышении допустимых величин микропроцессор формирует сигнал тревоги. Преимуществами данного метода является широкий диапазон видов измеряемых веществ: H_2 , CH_4 , NH_3 , O_2 , Cl_2 , H_2S , SO_2 , $HCOH$, C_6H_5OH . Также возможность подключения датчиков к системам диспетчеризации пожаротушения для автоматизации процесса контроля и изоляция системы от внешних систем управления. К недостаткам можно отнести метод сравнения параметров с некоторыми пороговыми значениями, нестабильное время расчета параметров в интервале от 0,1 до 60 с, а также выполнение логики на микропроцессоре, что может оказать негативное влияние на время расчета при высокой нагрузке.

[5] В патенте РФ № RU 2344859 C2, МПК A62C 3/00 (2006.01), G08B 17/00 (2006.01) (опубл. 27.01.2009) представлена система достоверного обнаружения пожара. В основе лежит процесс анализа совокупности параметров для достоверного обнаружения ситуаций. Формируется набор ключевых параметров (например, концентрация монооксида углерода, температура воздуха, задымленность, а также скорости нарастания этих параметров). Затем набор сравнивается с одним из наборов заранее заданных параметров, которые корректируются посредством обратной связи. В системе

помимо логической части присутствует станция управления, организованная по специальной схеме. К преимуществам можно отнести низкую вероятность отказа и высокую точность определения критической ситуации посредством анализа набора зависимых параметров. К недостаткам метода можно отнести требование наличия

5 специальной станции управления, описанной в патенте. Также анализ происходит на контроллере PIC 18F2320-1/SO, что может негативно сказаться на времени анализа при высокой нагрузке.

[6] В патенте РФ № RU 2492891 C1, МПК А62С 37/00 (2006.01) (опубл. 20.09.2013) описана система обнаружения лесного пожара с передачей данных по радиоканалу. В

10 составе системы присутствует набор физических блоков для измерения температуры и диоксида углерода, а также передачи информации и усиления сигнала. В основе метода лежит передача данных на приемное устройство оператора и усиление сигнала в зависимости от параметров измеряемой температуры и диоксида углерода. В качестве преимуществ можно выделить постоянную передачу данных в реальном времени в

15 систему мониторинга. Среди недостатков можно перечислить отсутствие решающей логики, сложную систему блоков, а также непосредственное требование наличия оператора как решающего фактора.

[7] Наиболее близким аналогом является система обнаружения лесных пожаров с передачей сигнала через спутниковые системы связи, описываемая в патенте РФ № RU

20 2615919 C1 МПК G08B 17/117 (2006.01), G08B 25/10 (2006.01), G01K 13/00 (2006.01) (опубл. 11.04.2017). Система по умолчанию находится в режиме ожидания. При превышении порогового значения температуры система включает основную цепь питания, которая, в свою очередь, формирует пакет полезных параметров (температура, концентрация диоксида углерода, данные о местоположении прибора) и отправляет

25 сигнал через систему спутниковой связи. Данные о температуре и концентрации диоксида формируют сигналы: "опасно", "очень опасно", "чрезвычайно опасно". Особенности патента является использование сложных сигналов с фазовой манипуляцией и использование систем спутниковой связи, что обеспечивает быструю доставку сообщений в систему контроля пожаров. В качестве недостатков можно выделить

30 слабую градацию сигнала по двум параметрам (по пороговым значениям), направленность системы только на регистрацию событий, а также проблему обеспечения надежной связи между прибором и пунктом контроля при наличии многолучевого характера распространения радиоволн.

[8] Основным отличием патентуемого изобретения от прототипа является

35 возможность раннего обнаружения очага возгорания за счет определения превышения уровня концентрации газообразных продуктов горения, таких как CO, CO₂, SO₂, N₂ и др., в зоне мониторинга и дальнейшего прогнозирования распространения пожара с оценкой погрешности определения его местоположения, а также возможность

40 визуализации на карте местности расположения группы автономных регистрирующих устройств, источника газообразных продуктов горения, прогноза распространения. Также, в прототипе модуль, отвечающий за принятие решения, реализован при помощи низкоуровневой логической системы, находящейся непосредственно в самом устройстве (представлен набором пороговых блоков и реле). В патентуемом изобретении задача автономного регистрирующего устройства заключается в том, чтобы измерить и

45 сформировать пакет с данными о состоянии качества воздуха в текущий момент времени по заданному расписанию, а в случае превышения пороговых значений передать данную информацию в серверную часть. Автономные регистрирующие устройства предварительно устанавливаются в лесных массивах и на особо охраняемых природных

территориях согласно сетке, которая определяется максимально допустимой погрешностью определения источника газообразных продуктов горения. Данная погрешность рассчитывается на этапе расстановки автономных регистрирующих устройств и формирования регистрирующей сетки и может варьироваться от десятков метров до нескольких километров в зависимости от особенностей зоны мониторинга и требований надзорных организаций. Последующий анализ полученных данных, их обработка, принятие соответствующих решений и прогноз распространения производятся непосредственно на серверной части. Такой подход позволяет реализовывать намного более сложные методы расчета и прогноза с учетом изменения метеорологических параметров на местности, дополнять способ дополнительными исследованиями, например, архивной базой метеорологических данных местности установки автономных регистрирующих устройств, что позволяет в первом приближении рассчитать скорость и направление распространения пожара, а также сохранять всю историю входных данных.

Раскрытие изобретения

[9] Данное техническое решение направлено на устранение недостатков, присущих существующим решениям, известным из уровня техники.

[10] Техническим результатом, достигаемым при решении данной проблемы, является создание способа и автоматизированной системы, обеспечивающих сбор, обработку и анализ данных, получаемых с помощью сети автономных регистрирующих устройств, с целью определения местоположения источника газообразных продуктов горения и прогнозирования распространения пожара в нескольких временных интервалах.

[1] Указанный технический результат может быть реализован в виде аппаратно-программного комплекса, представляющего собой группу автономных регистрирующих устройств и серверную часть с набором программных компонентов, обеспечивающих обработку сообщений с указанными характеристиками, получаемых по каналу спутниковой связи от автономных регистрирующих устройств, размещенных на местности, определяющих собственные координаты и снабженных газовыми датчиками, которые измеряют с заданным интервалом концентрацию детектируемых газообразных продуктов горения, таких как CO, CO₂, SO₂, N₂ и др. При необходимости перечень измеряемых веществ может быть расширен за счет применения в автономных регистрирующих устройствах других типов газовых датчиков, используемых для обнаружения взрывоопасных, горючих, токсичных, атмосферных и промышленных газов: CH₄, H₂, C₂H₆, C₃H₈, C₄H₁₀, H₂S, NH₃, F₂, Br₂, O₂, HCON, C₆H₅OH и др.

[2] Группа автономных регистрирующих устройств (не менее двух) представляет собой технические средства, которые устанавливаются в зоне мониторинга. Логика автономных регистрирующих устройств основана на использовании одноплатных компьютеров с автономной работой и передачей данных при помощи системы спутниковой связи. Автономные регистрирующие устройства измеряют концентрацию детектируемых газообразных продуктов горения при помощи газовых датчиков дистанционно с заданным интервалом времени, что позволяет обнаружить пожар на ранней стадии, охватывать большие площади и отправлять четкий сигнал об обнаружении источника возгорания.

[3] Серверная часть представляет собой ПЭВМ с установленной операционной системой OS Linux, и программными компонентами, при помощи которых осуществляется обработка и анализ данных для обнаружения и прогнозирования распространения пожаров, с возможностью подключения к внешним системам и постоянным доступом в сеть Internet.

[4] После получения сообщение от автономных регистрирующих устройств о превышении уровня концентрации газообразных продуктов горения с меткой времени и местоположение данного устройства, программные компоненты серверной части производят оценку климатических и природных условий для прогнозирования распространения пожара с течением времени для последующей визуализации результатов.

[5] Для решения поставленной задачи предоставляется доступ к базе данных серверной части с целью считывания информации о количестве, координатах автономных регистрирующих устройств, значениях измеренных концентраций и времени записей пакетов из таблиц с сервисной информацией и информацией о событиях.

[6] Производится перевод координат автономных регистрирующих устройств (широты и долготы) в ортогональную систему координат.

[7] Осуществляется запрос через API сервиса прогнозирования погоды (в патентуемом изобретении: Яндекс.Погода) с целью получения значений скорости и направлении ветра в точке расположения автономных регистрирующих устройств с превышенным значением контролируемых параметров.

[8] Определяется уровень солнечной радиации в точке расположения автономных регистрирующих устройств для определения класса стабильности атмосферы в текущий момент времени.

[9] Осуществляется определение списка пар автономных регистрирующих устройств (не менее двух), которые расположены на линии, перпендикулярной направлению ветра в текущий момент времени.

[10] На следующем этапе производится расчет кривых линий на основе метода определения местоположения неизвестного источника газообразных продуктов горения. Метод основан на предположении, что модель Гауссова шлейфа полностью описывает рассеивание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Для определения местоположения источника применяется концепция, называемая "равнопотенциальный источник загрязнения". Автономные регистрирующие устройства выбираются таким образом, чтобы прямая линия, соединяющая их, была перпендикулярна направлению ветра. После этого определяется погрешность точки локализации пожара.

[11] На последнем этапе осуществляется прогнозирование распространения лесного пожара для разных моментов времени, перевод в географические координаты и сохранение результатов в базу данных серверной части с последующей визуализацией через интерфейс пользователя.

[12] Общение между программными компонентами внутри серверной части реализовано посредством интерфейса REST-API. Использование для прогноза распространения пожара через API данных от внешних геоинформационных и метеорологических сервисов о направлении и скорости ветра, картографической информации требует для работы постоянный доступ в сеть Internet.

Краткое описание чертежей

[13] Признаки и преимущества настоящего изобретения станут очевидными из приводимого ниже подробного описания изобретения и прилагаемых чертежей.

[14] Сущность и особенности изобретений поясняется фиг. 1-3.

[15] На фиг. 1 приведена структурная схема системы раннего обнаружения и прогнозирования распространения лесных пожаров.

Системы раннего обнаружения и распространения лесных пожаров включает в себя автономные регистрирующие устройства (1), (2), ... (N), канал спутниковой связи (3), модуль обмена данными (backend) (4), базу данных для хранения пакетов данных и

результатов анализа (5), блок прогнозирования (6), веб-интерфейс (7), внешние геоинформационные и метеорологические системы (8).

[16] На фиг. 2 представлена схема, показывающая расположение источника газообразных продуктов горения E , места расположения автономных регистрирующих устройств для фиксации значений концентрации газообразных продуктов горения S_i и S'_i , а также переменные координаты (x, y_i) и (x, y'_i) для заданного направления ветра θ .

[17] На фиг. 3 представлен схематический результат пересечения кривых эквипотенциальных источников газообразных продуктов горения с погрешностью, выделенной пунктирной линией.

Осуществление изобретения

[18] Процедура обнаружения и прогнозирования распространения пожаров разделена на несколько этапов.

[19] На первом этапе модули автономных регистрирующих устройств, размещаются на контролируемой территории с привязкой к географическим координатам и находятся в режиме измерения концентрации газообразных продуктов горения.

[20] Автономные регистрирующие устройства представляют собой технические средства, оснащенные датчиками фиксации газообразных продуктов горения, приемником ГНСС, блоком управления, источником автономного питания, антенно-фидерным устройством и модемом.

[21] Согласно структурной схеме, приведенной на фиг. 2, после фиксации газовыми датчиками автономных регистрирующих устройств (1), (2), ... (N) повышенных значений концентрации газообразных продуктов горения, одноплатный компьютер (блок управления) автономного регистрирующего устройства формирует сообщение, в котором содержится полезная информация с датчиков, а также время и местоположение данного устройства. Автономное регистрирующее устройство устанавливает связь со спутником (3) и отправляет пакет в серверную часть.

[22] Серверная часть включает в себя базу данных для хранения пакетов данных и результатов анализа (5), блок прогнозирования (6), веб-интерфейс (7) для визуализации результатов анализа и состояния системы, модуль обмена данными (backend) (4), обеспечивающий связь REST-API между программными компонентами системы, а также подключаемыми внешними геоинформационными и метеорологическими системами (8).

[23] В качестве системы управления базами данных (СУБД) была выбрана PostgreSQL. В ней хранятся входные данные, результаты вычислений (прогнозы пожаров для каждого события), данные о клиенте. Backend-составляющей, отвечающей Mode-View-Controller (MVC) паттерну, является Python-фреймворк Django, обеспечивающий связь REST-API, приема данных, базы данных, расчета и вывода результата конечному пользователю (оператору). Интерфейс оператора выполнен через стандартную связку JavaScript, HTML, CSS. Для отображения карты применяется API поисково-информационной картографической службы или сервиса (в патентуемом изобретении: Яндекс Карты). Ядро backend и база данных разнесены в отдельные контейнеры Docker и связаны средством оркестрации Docker Compose. Такой подход позволяет изолировать базу данных от ядра сервиса и сохранить уже имеющиеся данные в случае неполадок сервиса.

[24] Система спутниковой связи передает пакет в модуль обмена данными (backend) серверной части, где пакет расшифровывается и сохраняется в базу данных. В личном кабинете пользователя появляется информация о параметрах, полученных от датчика

конкретного автономного регистрирующего устройства.

[25] Далее в блок прогнозирования серверной части поступают данные о координатах автономного регистрирующего устройства, значениях измеренных концентраций, времени записей пакетов из таблиц с сервисной информацией и информацией о событиях. Координаты автономного регистрирующего устройства переводятся из широты/долготы в ортогональную систему координат (размеры в метрах) с использованием универсальной поперечной проекции Меркатора.

[26] На следующем этапе производится API запрос в сервис прогнозирования погоды для получения значений скорости и направления ветра в точке расположения автономных регистрирующих устройств с превышенным значением концентрации детектируемых газообразных продуктов горения.

[27] Далее на основе полученных погодных данных выполняется определение солнечной радиации в точке расположения автономных регистрирующих устройств для определения класса стабильности атмосферы в текущий момент времени. Для этого используется определение температурного градиента - соотношения температурных показателей к ветру. Чтобы определить температурные показатели места автономного регистрирующего устройства, первым шагом определяется время суток: день или ночь. Если ночь - после определения погоды, класс стабильности вычисляется по таблице 1.

Таблица 1 - Уровень солнечной радиации в точке расположения модулей автономных регистрирующих устройств

Скорость ветра (*10, в м/с)	Уровень солнечной радиации				
	Дневные условия			Ночные условия	
	Сильная	Средняя	Слабая	Дымка, туман или $\geq 4/8$ неба покрыто облаками	$\leq 3/8$ покрыто облаками
< 2	A	A-B	B	-	-
2,3	A-B	B	C	E	F
3,4	B	B-C	C	D	E
5,6	C	C-D	D	D	D
> 6	C	D	D	D	D

Если день - необходимо определить уровень солнечной радиации наравне с погодными условиями в соответствии с таблицей 2. Уровень солнечной радиации определяется по углу наклона солнца к поверхности земли.

Таблица 2 - Уровень солнечной радиации и погодных условий в дневное время

Покрывтие облаками	При угле наклона солнца $> 60^\circ$	При угле наклона солнца $\leq 60^\circ$ и $> 35^\circ$	При угле наклона солнца $\leq 35^\circ$
Облака высоко (> 4800 м над уровнем моря) или занимают меньше $4/8$ неба	Сильная	Средняя	Слабая
Облака занимают от $5/8$ до $7/8$ неба и средней высоты облака (от 2100 до 4800 м над уровнем моря)	Средняя	Слабая	Слабая
Облака занимают от $5/8$ неба и высота облаков до 2100 м над уровнем моря)	Слабая	Слабая	Слабая

[28] Определяется список пар автономных регистрирующих устройств (не менее двух), которые расположены на линии, перпендикулярной направлению ветра в текущий момент времени. Для этого осуществляется проверка по всевозможным парам комбинаций и вычисляется, равен ли косинус между векторами нулю с заданной погрешностью. Результатом проверки является список пар ортогональных векторов.

[29] Затем проводится расчет кривых линий на основе метода определения

местоположения неизвестного источника газообразных продуктов горения. Метод основан на предположении, что модель Гауссова шлейфа полностью описывает рассеивание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Для определения местоположения источника применяется концепция, называемая "равнопотенциальный источник загрязнения". Автономные регистрирующие устройства выбираются таким образом, чтобы прямая линия, соединяющая их, была перпендикулярна направлению ветра.

[30] В модели Гауссова шлейфа начало подвижной системы координат xuz фиксируется в источнике газообразных продуктов горения, а ось x всегда совпадает с направлением ветра. Эта система координат «подвижна», так как направление ее осей x и y изменяется вместе с направлением ветра. Поэтому координаты точки фиксации значений концентрации газообразных продуктов горения относительно этой системы также меняются при изменении направления ветра. Концентрация загрязняющего вещества C в любой точке фиксации значений концентрации газообразных продуктов горения $S(x, y, z)$ вычисляется по Гауссовому уравнению:

$$[31] \quad C_{(x,y,z)} = \frac{Q}{2\pi u \sigma_y \sigma_z} \cdot \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right) \cdot \left[\exp\left(-\frac{(z-H)^2}{2\sigma_z^2}\right) + \exp\left(-\frac{(z+H)^2}{2\sigma_z^2}\right)\right].$$

C (г/м³) - концентрация газообразных продуктов горения,

Q (г/с) - мощность источника газообразных продуктов горения (масса загрязняющего вещества, выбрасываемого в единицу времени),

u (м/с) - скорость ветра, определяет горизонтальный перенос вещества,

σ_y, σ_z (м) - стандартные отклонения концентрации в горизонтальном (y) и вертикальном (z) направлениях,

y (м) - поперечное расстояние от центральной линии распространения шлейфа (перпендикулярно направлению ветра),

z (м) - высота точки измерения над землей,

H (м) - эффективная высота выброса.

[32] Приведенная выше формула описывает расчет концентрации по известным параметрам расстояния от источника. Таким образом, для определения координат источника газообразных продуктов горения в работе решается обратная задача, где от известных данных о концентрации веществ происходит расчет предполагаемых расстояний до источника.

[33] Для этого в фиксированной системе координат $\eta\xi$, которая соответствует ортогональной системе координат, полученной с использованием универсальной поперечной проекции Меркатора, задаются координаты (α, β) источника газообразных продуктов горения (E) , (η_i, ξ_i) - координаты точек отбора проб воздуха (S_i). При изменении направления ветра угол его наклона обозначается как θ .

[34] Также формула выше показывает, что для определения концентрации газообразных продуктов горения в данной точке S_i в определенный момент времени t необходимо знать координаты точки $S_i(x_i, y_i, z_i)$ относительно подвижной системы координат xuz с началом в источнике газообразных продуктов горения. Хотя высота z_i (высота точки отбора проб от земли) известна, другие координаты x_i и y_i остаются полностью неопределенными. Кроме того, параметры источника газообразных продуктов горения, такие как высота выброса h и диаметр d_s , являются постоянными, но неизвестными. Эффективная высота выброса H также зависит от метеорологических условий, а интенсивность выбросов Q может изменяться со временем. Таким образом,

при неизвестном источнике газообразных продуктов горения большинство параметров в формуле остаются неопределенными, что затрудняет его локализацию. Тем не менее для вычисления координат (α, β) неизвестного источника доступны следующие данные:

а) Направление ветра, обозначаемое углом θ ;

б) Скорость ветра u и солнечная радиация или облачность (для определения класса атмосферной устойчивости);

с) Измеренные концентрации газообразных продуктов горения C_i в некоторых точках S_i ;

д) Атмосферное давление P ;

е) Температура воздуха T .

[35] Координаты фиксации значений концентрации газообразных продуктов горения S_i относительно фиксированной системы координат обозначаются как (η_i, ξ_i) , а относительно подвижной системы - как (x_i, y_i) . Используя простые геометрические и тригонометрические преобразования, координаты (α, β) с координатами (η_i, ξ_i) и (x_i, y_i) для данного направления ветра θ выглядят следующим образом:

$$\alpha = \eta_i - y_i \cos \theta + x_i \sin \theta$$

$$\beta = \xi_i + y_i \sin \theta + x_i \cos \theta$$

[36] Отсюда видно, что если значения x_i и y_i известны, то координаты источника газообразных продуктов горения (α, β) можно определить.

[37] На фиг. 2 представлена схема, показывающая расположение источника газообразных продуктов горения E , места расположения автономных регистрирующих устройств для фиксации значений концентрации газообразных продуктов горения S_i и S'_i , а также переменные координаты (x, y_i) и (x, y'_i) для заданного направления ветра θ .

[38] Если измерения концентрации газообразных продуктов горения проводятся в двух местах практически одновременно, соотношение концентраций будет зависеть только от положения с подветренной стороны и условий стабильности атмосферы и не зависит от Q . Более того, если пара участков измерения концентрации газообразных продуктов горения $S_i(x_i, y_i, z_i)$ и $S'_i(x'_i, y'_i, z'_i)$ удовлетворяет условию $x_i = x'_i = x$ и $z_i = z'_i = z$, то можно записать уравнение для отношения концентраций:

$$\frac{C'_i}{C_i} = \exp \left[-\frac{(y_i'^2 - y_i^2)}{2\sigma_{yi}^2} \right]$$

[39] Если линия, соединяющая пару точек фиксации концентрации газообразных продуктов горения, перпендикулярна направлению ветра, то выполняется равенство $x_i = x'_i$. Концентрация газообразных продуктов горения экспоненциально уменьшается с увеличением расстояния от центральной линии x . Поэтому для минимизации ошибок анализ проводится для тех пар точек, где концентрации существенно превышают фоновый уровень. Таким образом, получаем уравнение для y_i , где r - это расстояние между точками S_i и S'_i :

$$y_i = \frac{r^2 + 2[a(x_i/1000)^b]^2 \ln(C'_i/C_i)}{2r}$$

[40] Хотя источник газообразных продуктов горения (α, β) неизвестен, для заданной пары точек фиксации концентрации газообразных продуктов горения, удовлетворяющих

условиям, значения γ и отношения концентраций C'_i/C_i известны. Параметр b принимается равным 0,894, а значение определяется в зависимости от класса стабильности атмосферы согласно таблице 3.

Таблица 3 - Значения коэффициентов в зависимости от класса стабильности атмосферы

Класс стабильности	a	c	d	f
A	213	459,7	2,094	-9,6
B	156	108,2	1,098	2
C	104	61	0,911	0
D	68	44,5	0,516	-13
E	50,5	55,4	0,305	-34
F	34	62,6	0,180	-48,6

[41] Таким образом, уравнение для y_i определяет функциональную зависимость между x и y . Подставляя рассчитанные значения $\langle x_i, y_i \rangle$ в уравнения α и β , получаем набор значений $\langle \alpha_i, \beta_i \rangle$, на основе которых можно построить кривую эквипотенциального источника газообразных продуктов горения. Для заданного направления ветра и класса стабильности атмосферы неизвестный источник газообразных продуктов горения должен находиться на этой кривой.

[42] Повторяя расчеты для различных направлений ветра, получаем несколько таких кривых, пересечение которых указывает на местоположение неизвестного источника газообразных продуктов горения.

[43] Затем определяем точность местоположения источника газообразных продуктов горения. В данном методе основные источники ошибок включают: отклонения в измерении концентраций, ошибки в определении направления ветра θ и ошибки в расчете параметра рассеивания a .

[44] Отклонение в y_i рассчитывается по формуле:

$$\Delta y_i = \frac{2a \Delta a (x_i/1000)^{2b} |\ln(C'_i/C_i)| + [a(x_i/1000)^b]^2 [\Delta(C'_i/C_i)/(C'_i/C_i)]}{r}$$

Δa - отклонение параметра дисперсии a ,

$\Delta(C'_i/C_i)$ - отклонение отношения концентраций (C'_i/C_i) .

[45] Отклонения в α и β рассчитываются по формулам:

$$\Delta \alpha = |-\Delta y_i \cos \theta + (y_i \sin \theta) \Delta \theta + x_i (\cos \theta) \Delta \theta|$$

$$\Delta \beta = |\Delta y_i \sin \theta + (y_i \cos \theta) \Delta \theta - x_i (\sin \theta) \Delta \theta|$$

$\Delta \theta$ - отклонение угла направления ветра θ во время фиксации концентрации газообразных продуктов горения.

[46] Таким образом, ошибка в измерении концентраций, отклонения в направлении ветра, а также погрешности в определении параметра рассеивания могут привести к неточностям в определении координат источника газообразных продуктов горения.

[47] Для учета этих погрешностей можно использовать два метода: использование прямоугольной зоны неопределенности, в которой каждая эквипотенциальная кривая заменяется набором из пяти кривых, что позволяет визуализировать возможные отклонения, и использование радиуса неопределенности. В этом случае эквипотенциальная кривая заменяется кругом с радиусом r и рассчитываемым по

формуле с центров в α и β :

$$\rho = \sqrt{\Delta\alpha^2 + \Delta\beta^2}$$

[48] Таким образом, метод позволяет не только определить координаты источника газообразных продуктов горения, как следствие пожара, но и оценить погрешность его местоположения.

[49] На фиг. 3 представлен схематический результат пересечения кривых эквипотенциальных источников газообразных продуктов горения с погрешностью, выделенной пунктирной линией.

[50] Определяются точки пересечения кривых линий, больших и малых радиусов эллипсов, описывающих погрешность местоположения неизвестного источника газообразных продуктов горения в направлении ветра. Выполняется прогнозирование распространения лесного пожара через 15, 30 и 60 минут. Предполагается, что зона локализации имеет эллиптическую форму, и огонь распространяется с постоянной скоростью в течение всего времени.

[51] Затем производится перевод точки пересечения кривых, их погрешностей и значений прогнозирования распространения лесного пожара в географические координаты с сохранением результата в базу данных.

[52] Далее backend-ядро загружает результаты из базы, и отправляет в интерфейс пользователя, где на карте прорисовываются эллипсы с различными радиусами, соответствующими 15-, 30- и 60-минутным прогнозами.

(57) Формула изобретения

1. Способ раннего обнаружения и прогнозирования распространения пожаров в лесных массивах и на особо охраняемых природных территориях, включающий следующие этапы:

- размещение на исследуемой территории с привязкой к географическим координатам группы автономных регистрирующих устройств, снабженных газовыми датчиками,
- измерение датчиками автономных регистрирующих устройств значений концентрации газообразных продуктов горения с заданным интервалом времени и передача полученных контролируемых параметров с фиксацией времени измерения по каналу спутниковой связи для обработки и анализа,
- определение количества и координат автономных регистрирующих устройств с превышенным значением концентрации газообразных продуктов горения и перевод их координат в ортогональную систему координат с использованием универсальной поперечной проекции Меркатора,
- получение значений скорости и направления ветра в точке расположения автономных регистрирующих устройств с превышенным значением концентрации газообразных продуктов горения,
- определение уровня солнечной радиации в точке расположения автономных регистрирующих устройств с превышенным значением концентрации газообразных продуктов горения для определения класса стабильности атмосферы в текущий момент времени,
- определение списка пар автономных регистрирующих устройств с превышенным значением концентрации газообразных продуктов горения, которые расположены на линии, перпендикулярной направлению ветра в текущий момент времени,
- расчет кривых линий на основе метода определения местоположения неизвестного источника газообразных продуктов горения с использованием обратного решения для модели Гауссова шлейфа и определение точки пересечения кривых линий, больших и

малых радиусов эллипсов, описывающих погрешность местоположения неизвестного источника выбросов в направлении ветра,

- прогнозирование распространения лесного пожара для разных моментов времени: 15, 30 и 60 минут, при этом в начальный момент предполагается, что зона локализации имеет эллиптическую форму и огонь распространяется с постоянной скоростью в течение всего времени,

- перевод точки пересечения кривых, их погрешностей и значений прогнозирования распространения лесного пожара в географические координаты и вывод в базу данных серверной части системы раннего обнаружения прогнозирования распространения пожаров,

- предоставление пользователю через веб-интерфейс результатов анализа для визуализации прогнозирования распространения пожара и состояния системы в нескольких временных интервалах.

2. Способ по п.1, в котором для раннего обнаружения источника пожара используют данные о концентрации газообразных продуктов горения, в том числе CO, CO₂, SO₂, N₂, CH₄, H₂, C₂H₆, C₃H₈, C₄H₁₀, H₂S, NH₃, F₂, Br₂, O₂, HCON, C₆H₅OH.

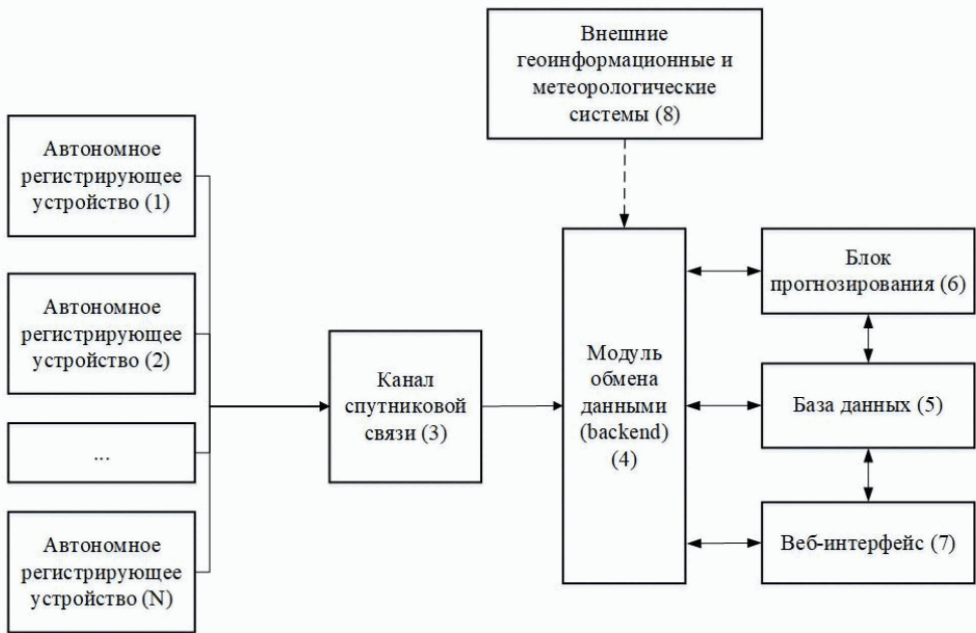
3. Способ по п. 1, в котором используют фактические измерения, полученные непосредственно с автономных регистрирующих устройств, которые применяются для прогнозирования распространения пожара и оценки погрешности местоположения пожара с учетом данных из внешних геоинформационных и метеорологических систем, а также последующей их визуализацией для пользователя в нескольких временных интервалах.

4. Система раннего обнаружения и прогнозирования распространения пожаров по способу п. 1, включающая:

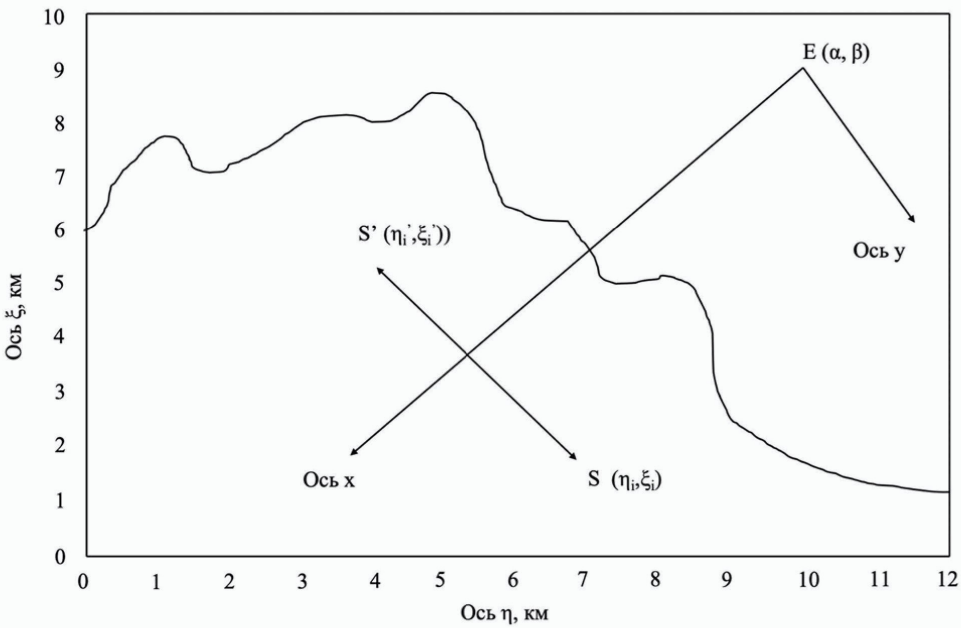
- по меньшей мере четыре автономных регистрирующих устройства, оснащенные датчиками фиксации газообразных продуктов горения, приемником ГНСС, блоком управления, источником автономного питания, антенно-фидерным устройством и модемом,

- по меньшей мере одну серверную часть с установленной операционной системой OS Linux и программными компонентами, включающими в себя базу данных, блок прогнозирования, веб-интерфейс, модуль обмена данными (backend) с возможностью подключения к внешним геоинформационным и метеорологическим системам.

1

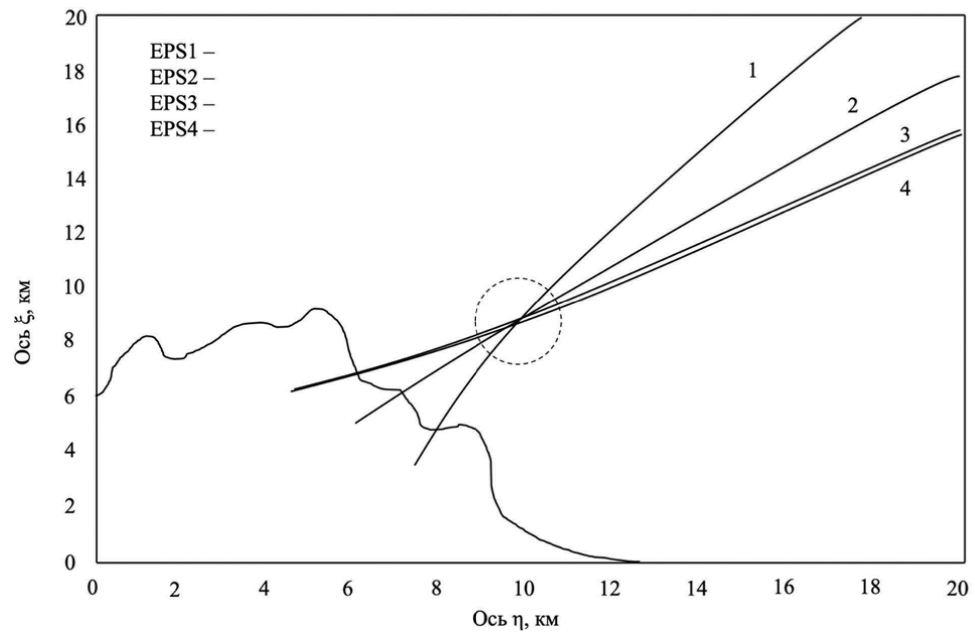


Фиг. 1



Фиг. 2

2



Фиг. 3